

Seminario de Estadística

2026-II

Jimmy A. Corzo S.

Dr. rer. nat.

Profesor Titular

Departamento de Estadística

Facultad de Ciencias

Universidad Nacional de Colombia

Seminario de Estadística

Información de la asignatura

- **Nombre:** Seminario de Estadística.
- **Créditos:** 2.
- **Prerrequisito:** Aprobación de 39 créditos del componente disciplinar o profesional.

Propósito general

El seminario está orientado a la consolidación de conocimientos y habilidades para la **estructuración estadística y metodológica de proyectos de investigación**.

Descripción del Seminario de Estadística

Qué se espera del seminario:

Al finalizar el seminario, el estudiante podrá:

1. Formular y escribir de manera autónoma una **propuesta de proyecto de investigación en Estadística**.

Terminología típica y clave en investigación

Enfoques de investigación

Los **enfoques de investigación** (o metodologías) comprenden un conjunto de procedimientos que van desde los **supuestos generales** hasta los métodos específicos utilizados en el estudio.

¿Qué comprende un enfoque?

- Supuestos generales que orientan la investigación.
- Procedimientos para la **recopilación de datos**.
- Métodos de **análisis**.
- Procedimientos para la **interpretación de los resultados**.

Proceso de decisión

El desarrollo de una investigación implica **múltiples decisiones metodológicas**, que no necesariamente deben tomarse siguiendo un orden rígido o estrictamente secuencial.

Idea central

Supuestos generales $\longrightarrow$ **Diseño** $\longrightarrow$ **Métodos específicos**

Selección del enfoque de investigación

Una decisión fundamental consiste en determinar **qué enfoque utilizar** para estudiar el problema de investigación.

La decisión se fundamenta en

1. Los **supuestos filosóficos** que el investigador aporta al estudio.
2. Los **diseños de investigación** que orientan los procedimientos de indagación.
3. Los **métodos específicos** de recopilación, análisis e interpretación de datos.

Relación entre los componentes

Supuestos filosóficos $\longrightarrow$ **Diseño de investigación** $\longrightarrow$ **Métodos**

$\Downarrow$

Enfoque de investigación

Idea central

La elección entre un enfoque **cuantitativo, cualitativo o de métodos mixtos** debe ser coherente con estos componentes.

Factores para seleccionar el enfoque

La elección del enfoque no depende exclusivamente de consideraciones metodológicas. También intervienen las características del problema, del investigador y de la audiencia.

Factores principales

- **Problema o tema de investigación**: naturaleza del fenómeno y preguntas que se desean responder.
- **Experiencia personal**: formación, competencias y experiencia metodológica del investigador.
- **Audiencia**: expectativas y características del público al que se dirige la investigación.

Esquema de selección

Problema de investigación + **Experiencia** + **Audiencia**

$$\Downarrow$$

Selección del enfoque de investigación

Idea central

El enfoque seleccionado debe ser **adecuado para el problema** y viable.

Términos clave: supuestos y enfoques

El proceso de investigación puede comprenderse mediante **cuatro conceptos fundamentales** que se relacionan entre sí.

Cuatro términos clave

1. **Supuestos filosóficos**: concepciones sobre la realidad y el conocimiento.
2. **Enfoques de investigación**: cuantitativo, cualitativo o métodos mixtos.
3. **Diseños de investigación**: estrategias que estructuran el estudio.
4. **Métodos de investigación**: procedimientos específicos de recopilación, análisis e interpretación.

Flujo general de la investigación

Supuestos filosóficos $\longrightarrow$ **Enfoque** $\longrightarrow$ **Diseño** $\longrightarrow$ **Métodos**

Perspectiva del seminario

Estos cuatro componentes proporcionan el **marco conceptual y metodológico** para comprender cómo se estructura y desarrolla una investigación.

Término clave	Definición

Términos clave: diseños y métodos

Término clave	Definición
Diseño de investigación	Se refiere a las **formas específicas de realizar una investigación** dentro de un enfoque metodológico general. Cada enfoque puede subdividirse en diferentes tipos de diseños, y cada diseño establece sus propios **procedimientos para desarrollar el estudio**.
Métodos de investigación	Son los **procedimientos específicos** utilizados dentro de un diseño para: ▶ **Recolectar** los datos. ▶ **Analizar** la información. ▶ **Interpretar** su significado.

Relación entre los conceptos

Enfoque $\longrightarrow$ **Diseño** $\longrightarrow$ **Métodos**

Tres enfoques o metodologías típicos en investigación

En este seminario se consideran **tres enfoques o metodologías generales de investigación**:

1. Enfoque cualitativo

Busca principalmente **explorar y comprender** fenómenos, experiencias y significados.

2. Enfoque cuantitativo

Se orienta a la **medición de variables**, la contrastación de hipótesis y el análisis estadístico.

3. Enfoque de métodos mixtos

Integra elementos cualitativos y cuantitativos dentro de un mismo estudio.

Tres enfoques generales

Cualitativo	Cuantitativo	Métodos mixtos

Los enfoques (Metodologías) como un continuo

Los enfoques cualitativo y cuantitativo **no deben entenderse como categorías rígidas, opuestas o completamente separadas**.

Una perspectiva más flexible

Los enfoques representan diferentes posiciones dentro de un **continuo metodológico**, en lugar de constituir una dicotomía estricta.

Continuo de investigación

Cualitativo $\longleftarrow$ ——————— $\longrightarrow$ **Cuantitativo**

Idea central

Las investigaciones pueden incorporar, en diferente grado, **características asociadas con ambos enfoques**.

{Fuentes: Creswell y Guetterman (2018); Newman y Benz (1998).}

Métodos mixtos dentro del continuo

Un estudio puede ser **predominantemente cualitativo o predominantemente cuantitativo**, dependiendo de sus características y propósitos.

Métodos mixtos

La investigación con métodos mixtos ocupa una posición intermedia porque **incorpora e integra elementos de los enfoques cualitativo y cuantitativo**.

Continuo metodológico

Cualitativo $\longleftarrow$ **Métodos mixtos** $\longrightarrow$ **Cuantitativo**

Idea central

Los tres enfoques pueden entenderse como posiciones dentro de un **continuo**, y no como categorías mutuamente excluyentes.

Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa

Distinción habitual

La diferencia entre ambos enfoques suele plantearse a partir del **tipo de información** utilizada.

Investigación cualitativa

- Predominio de **palabras y significados**.
- Uso frecuente de **preguntas y respuestas abiertas**.

Investigación cuantitativa

- Predominio de **datos numéricos**.
- Uso frecuente de **preguntas y respuestas cerradas** e hipótesis.

Pero...

La diferencia entre ambos enfoques es **más profunda** que la simple oposición entre palabras y números.

Más allá de palabras y números

Una comprensión más completa de las diferencias entre los enfoques requiere considerar **tres componentes fundamentales**:

1. Supuestos filosóficos

Las concepciones básicas que el investigador aporta al estudio y que orientan su manera de comprender la realidad y el conocimiento.

2. Estrategias de investigación

Los diseños utilizados para estudiar el problema, por ejemplo:
Experimentos cuantitativos **vs.** **Estudios de caso cualitativos**

3. Métodos específicos

Los procedimientos utilizados para obtener la información, por ejemplo:
Instrumentos de medición **vs.** **Observación del contexto**

Idea central

Las diferencias entre los enfoques presentan **gradaciones** y comprenden aspectos filosóficos, estratégicos y metodológicos.

Evolución histórica: predominio cuantitativo

Los enfoques de investigación también pueden comprenderse a partir de su **evolución histórica**.

Finales del siglo XIX

Se consolida progresivamente la investigación **cuantitativa** en las ciencias sociales.

Primera mitad del siglo XX

Los métodos cuantitativos alcanzan una posición **predominante** en la investigación social.

Periodo

Finales del siglo XIX $\longrightarrow$ **Mediados del siglo XX**

Predominio de los enfoques cuantitativos

Evolución histórica: nuevos enfoques

Durante la segunda mitad del siglo XX se produjo una **diversificación de las metodologías de investigación**.

Investigación cualitativa

Aumentó el interés por enfoques orientados a comprender **experiencias, significados y contextos**.

Métodos mixtos

Se desarrollaron metodologías que buscan **integrar los enfoques cuantitativo y cualitativo** dentro de una misma investigación.

Evolución general

Predominio cuantitativo

⇓

Mayor desarrollo cualitativo

⇓

Desarrollo de los métodos mixtos

Investigación cuantitativa: propósito

La investigación cuantitativa permite **contrastar teorías** mediante el estudio sistemático de variables y grupos.

¿Qué busca estudiar?

Principalmente:

- Las **relaciones entre variables**.
- Las **diferencias entre grupos**.
- Las **tendencias, patrones, anomalías, predicción**.

Esquema general

Teoría $\longrightarrow$ **Hipótesis** $\longrightarrow$ **Datos**

$\Downarrow$

Contrastación empírica

Idea central

El propósito es obtener **evidencia empírica** que permita evaluar las predicciones derivadas de una teoría.

Investigación cuantitativa: medición y análisis

Las variables de interés deben transformarse en características que puedan ser **observadas y medidas**.

Medición

Las variables se miden generalmente mediante **instrumentos** diseñados para obtener información de manera estructurada.

De la medición al análisis

Variables $\longrightarrow$ **Instrumentos** $\longrightarrow$ **Datos numéricos** $\longrightarrow$ **Análisis estadístico**

Idea central

La **medición** permite representar las características estudiadas mediante datos numéricos susceptibles de análisis estadístico.

Investigación cuantitativa: informe final

El informe de una investigación cuantitativa suele seguir una **estructura definida y sistemática**.

Estructura básica

1. **Introducción**: plantea el problema, antecedentes y objetivos.
2. **Métodos**: describe el diseño, datos o bases de datos, y procedimientos.
3. **Resultados**: presenta los hallazgos y análisis estadísticos.
4. **Discusión**: interpreta los resultados y sus implicaciones.

Secuencia del informe

Introducción $\longrightarrow$ **Métodos** $\longrightarrow$ **Resultados** $\longrightarrow$ **Discusión**

Investigación cualitativa: propósito

La investigación cualitativa busca **explorar y comprender los significados** que las personas atribuyen a diferentes fenómenos o problemas.

¿Qué busca comprender?

Se interesa por:

- Las **experiencias y perspectivas** de individuos o grupos.
- Los **significados** que atribuyen a esas experiencias.
- Los problemas **sociales, humanos o de otra índole** desde la perspectiva de quienes los experimentan.

Orientación general

Problema o fenómeno $\longrightarrow$ **Experiencias** $\longrightarrow$ **Significados** $\longrightarrow$ **Comprensión**

Idea central

El interés principal no es solamente medir el fenómeno, sino **comprender cómo es interpretado y experimentado por los participantes**.

Investigación cualitativa: proceso

El proceso cualitativo se caracteriza por una aproximación **flexible, contextual e inductiva** a los datos.

Etapas principales

1. Formular **preguntas y procedimientos** de investigación.
2. Recopilar datos en el **contexto de los participantes**.
3. Analizar los datos mediante un proceso **inductivo**.
4. Identificar **temas y patrones generales**.
5. **Interpretar los significados** encontrados.

Proceso inductivo

Datos particulares $\longrightarrow$ **Categorías** $\longrightarrow$ **Temas generales** $\longrightarrow$ **Interpretación**

Idea central

El análisis se construye principalmente **desde los datos hacia patrones y temas generales**, en lugar de partir exclusivamente de categorías

Investigación cualitativa: informe y características

El informe cualitativo se caracteriza por una **estructura flexible**, coherente con la naturaleza interpretativa del proceso de investigación.

Características principales

- Utiliza un razonamiento predominantemente **inductivo**.
- Parte de los **datos** para identificar categorías y temas.
- Se centra en los **significados individuales**.
- Busca representar la **complejidad del fenómeno estudiado**.

Lógica general

Datos $\longrightarrow$ **Patrones** $\longrightarrow$ **Temas** $\longrightarrow$ **Significados**

Idea central

La investigación cualitativa busca proporcionar una **comprensión profunda y contextualizada**, preservando la complejidad de las experiencias estudiadas.

Investigación con métodos mixtos: integración

La investigación con **métodos mixtos** combina sistemáticamente datos cuantitativos y cualitativos dentro de un mismo estudio.

Elementos fundamentales

1. Recopilación de **datos cuantitativos y cualitativos**.
2. Utilización de un **diseño específico** de métodos mixtos.
3. **Integración** de ambos tipos de datos.
4. Obtención de **metainferencias** a partir de la información combinada.

Proceso general

Datos cuantitativos + Datos cualitativos

$\Downarrow$

Integración dentro del diseño

$\Downarrow$

Metainferencias

Investigación con métodos mixtos: perspectiva metodológica

Los métodos mixtos constituyen una **perspectiva metodológica integral** que abarca las diferentes etapas del proceso de investigación.

Proceso metodológico

Recopilación $\longrightarrow$ **Análisis** $\longrightarrow$ **Integración** $\longrightarrow$ **Interpretación**

Fundamentos de la investigación

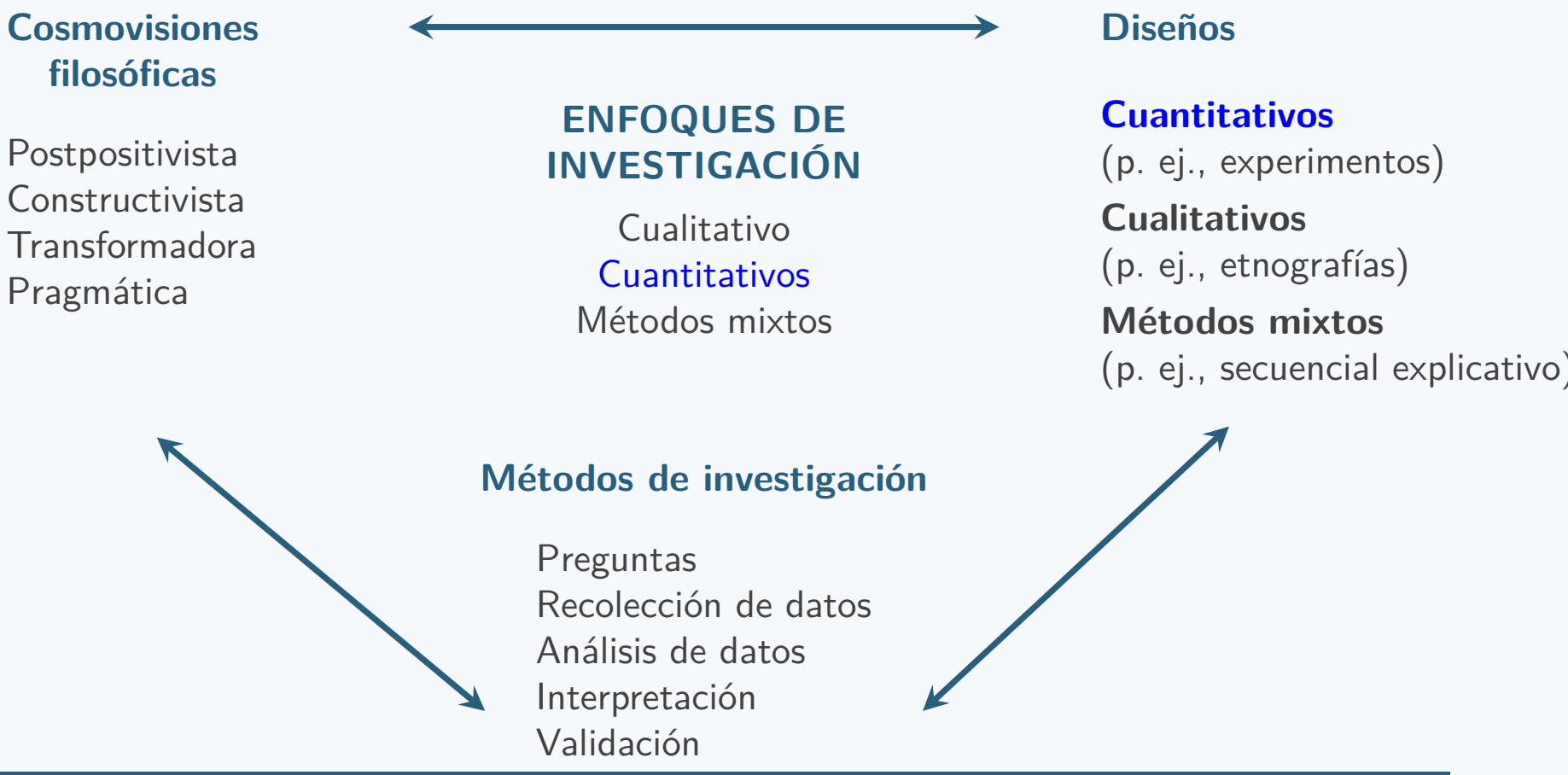
El desarrollo de un estudio de métodos mixtos también está orientado por:

- Los **supuestos filosóficos** adoptados por el investigador.
- Las **teorías** que proporcionan un marco para el estudio.
- El **diseño metodológico** utilizado para integrar los diferentes tipos de evidencia.

Idea central

Los métodos mixtos articulan **filosofía, teoría, diseño y métodos**

Componentes de un enfoque de investigación



Idea central

El enfoque de investigación surge de la interacción entre la **cosmovisión filosófica**, el **diseño** seleccionado y los **métodos de investigación** utilizados para desarrollar el estudio.

Cosmovisiones filosóficas en la investigación: Importancia

Las **cosmovisiones filosóficas** son conjuntos de ideas y supuestos generales que orientan la manera en que el investigador concibe y desarrolla una investigación.

¿Por qué son importantes?

- Aunque suelen permanecer **implícitas**, influyen en las decisiones tomadas durante el proceso de investigación.
- Orientan la forma de **plantear y estudiar** el problema.
- Ayudan a justificar la elección de un enfoque **cuantitativo, cualitativo o mixto**.

En una propuesta de investigación

Es recomendable que el investigador haga explícita su perspectiva filosófica y explique su relación con el enfoque metodológico seleccionado.

Idea central

La elección de un enfoque de investigación no es únicamente una decisión técnica: también está relacionada con los **supuestos filosóficos** desde los cuales el investigador comprende la realidad y el conocimiento.

Cosmovisiones filosóficas en la propuesta II

Una propuesta de investigación debería explicitar la **cosmovisión filosófica** que orienta el estudio, considerando:

- La **cosmovisión filosófica** adoptada por el investigador.
- Una **definición de las ideas y supuestos básicos** que caracterizan dicha cosmovisión.
- La relación entre la cosmovisión del investigador y sus **experiencias previas, formación académica y entorno cultural**.
- La manera en que esta cosmovisión **influye en el enfoque de investigación** seleccionado: cuantitativo, cualitativo o mixto.

Ejemplo: Cosmovisión para una investigación sobre Teletrabajo y productividad: I

Problema de investigación

Estudiar el **impacto del teletrabajo sobre la productividad laboral** desde una cosmovisión **postpositivista**.

Ontología: naturaleza de la realidad

- La realidad existe **independientemente del investigador**.
- Debido a su complejidad y a las limitaciones humanas, solo puede conocerse de manera **imperfecta y probabilística**.
- La productividad laboral se considera un fenómeno real, pero su medición está sujeta a **variabilidad e incertidumbre**.

Ejempo cont. Cosmovisión para una investigación sobre Teletrabajo y productividad:: II

Epistemología: relación investigador–conocimiento

- El investigador procura mantener **distancia y objetividad** respecto de los datos.
- Se reconoce que las observaciones y mediciones pueden estar influenciadas por **teorías, instrumentos y errores de medición**.
- Las explicaciones se someten a **contrastación empírica** mediante hipótesis y procedimientos estadísticos.

Aplicación al estudio

El efecto del teletrabajo no se considera una verdad absoluta: se **estima y contrasta estadísticamente**, reconociendo la incertidumbre asociada a los resultados.

Ejemplo cont. Cosmovisión para una investigación sobre Teletrabajo y productividad: III

Axiología: papel de los valores

- Se reconoce la posible presencia de **sesgos, valores e inclinaciones** del investigador.
- Se busca minimizar su influencia mediante **protocolos rigurosos, transparencia y procedimientos reproducibles**.
- Deben explicitarse las decisiones metodológicas y posibles fuentes de sesgo.

Ejemplo cont. Cosmovisión para una investigación sobre Teletrabajo y productividad: IV

Metodología: proceso deductivo y cuantitativo

1. Partir de **teorías existentes** sobre teletrabajo y productividad.
2. Formular **hipótesis contrastables**.
3. Operacionalizar y medir las **variables relevantes**.
4. Recopilar datos mediante **instrumentos confiables**.
5. Aplicar **métodos estadísticos** para contrastar las hipótesis.
6. Interpretar los resultados considerando la **incertidumbre, sesgos y explicaciones alternativas**.

Esquema del estudio

Teoría $\rightarrow$ **Hipótesis** $\rightarrow$ **Medición** $\rightarrow$ **Datos** $\rightarrow$ **Análisis estadístico** $\rightarrow$ **Conclusiones**

Cosmovisiones filosóficas: Positivismo

Asume que existe una **realidad objetiva, única e independiente** del investigador, que puede ser conocida mediante la aplicación sistemática del método científico.

El conocimiento científico debe fundamentarse en la **observación, la medición y la evidencia empírica**. Las afirmaciones que no pueden ser contrastadas empíricamente quedan fuera del ámbito de la ciencia.

La ciencia busca **identificar regularidades y relaciones causales** entre los fenómenos, con el propósito de formular leyes generales que permitan explicar y predecir su comportamiento.

El investigador debe mantener la mayor **objetividad e independencia** posible respecto del objeto de estudio, utilizando procedimientos estandarizados que reduzcan la influencia de sus valores y juicios personales.

Ejemplo de cosmovisión positivista: Teletrabajo y productividad

Problema de investigación

¿Afecta la productividad de los trabajadores de una organización el número de días de teletrabajo por semana ?

Desde una cosmovisión positivista:

- **Realidad objetiva:** la productividad se considera una característica observable y medible, independiente de la percepción del investigador.
- **Medición empírica:** se registran los días de teletrabajo y un indicador cuantitativo de productividad para cada trabajador.
- **Relación causal:** se plantea una hipótesis sobre el efecto del teletrabajo en la productividad y se contrasta utilizando los datos observados.
- **Generalización:** se busca establecer una relación que pueda aplicarse a la población de trabajadores de interés.
- **Objetividad:** se utilizan procedimientos estandarizados de recolección y análisis para minimizar la influencia del investigador.

Cosmovisiones filosóficas: Postpositivismo 1

El giro del postpositivismo: Mientras que el positivismo asumía la posibilidad de alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad mediante la observación, el postpositivismo reconoce que toda observación está sujeta a limitaciones y que las teorías científicas no se verifican de manera definitiva: se contrastan empíricamente y sus conclusiones permanecen abiertas a revisión ante nueva evidencia.

Bajo la lógica de la **prueba de hipótesis estadística**, si los resultados observados son altamente improbables bajo el supuesto de H_0, se obtiene evidencia estadísticamente significativa para rechazar H_0 al nivel de significancia α. Esta conclusión no constituye una falsación definitiva de H_0, sino una decisión inferencial de carácter probabilístico, sujeta a incertidumbre y susceptible de revisión ante nueva evidencia.

–>

Ejemplo de cosmovisión postpositivista: Teletrabajo y productividad

Problema de investigación

¿En qué medida el número de días de teletrabajo por semana está asociado con la productividad de los trabajadores de una organización?

Desde una cosmovisión postpositivista:

- **Realidad aproximable:** se asume que existe una realidad independiente del investigador, pero nuestro conocimiento de ella es necesariamente imperfecto y provisional.
- **Medición con incertidumbre:** los días de teletrabajo son observables, pero la productividad se mide mediante indicadores que pueden contener error y representar solo parcialmente el concepto de productividad.
- **Contrastación empírica:** se formula una hipótesis sobre la relación entre teletrabajo y productividad y se contrasta utilizando evidencia empírica y métodos estadísticos.
- **Conclusiones probabilísticas:** los resultados se interpretan en términos de estimaciones, incertidumbre y evidencia estadística, no como demostraciones definitivas.

Teletrabajo y productividad: Positivismo vs. Postpositivismo

Aspecto	Positivismo	Postpositivismo
Realidad	Existe una realidad objetiva que puede conocerse mediante observación y medición.	Existe una realidad objetiva, pero nuestro conocimiento de ella es imperfecto y provisional.
Medición	La productividad puede representarse objetivamente mediante indicadores observables.	Los indicadores aproximan la productividad y pueden estar sujetos a error de medición.
Hipótesis	La evidencia empírica permite establecer regularidades y contrastar relaciones entre variables.	Las hipótesis se someten a contrastación y permanecen abiertas a revisión ante nueva evidencia.
Conclusiones	Se buscan explicaciones generales y relaciones que permitan predecir el comportamiento.	Las conclusiones son probabilísticas, incorporan incertidumbre y se consideran provisionales.
Investigador	Busca mantener independencia y objetividad frente al fenómeno estudiado.	Reconoce posibles sesgos y limitaciones y utiliza procedimientos para reducir y evaluar su influencia.

Cosmovisiones filosóficas: Constructivismo

Constructivismo

Busca comprender los **significados que las personas construyen** acerca de sus experiencias y del contexto en el que estas ocurren.

- **Comprensión** de los fenómenos desde la perspectiva de los participantes.
- Reconocimiento de **múltiples significados y perspectivas** sobre una misma realidad.
- Los significados se construyen mediante la **interacción social** y están condicionados por el contexto histórico y cultural.
- El conocimiento se construye mediante la **interpretación de las experiencias y significados** expresados por los participantes.

Ejemplo de cosmovisión constructivista: Teletrabajo y productividad

Problema de investigación

¿Cómo interpretan los trabajadores su experiencia de teletrabajo y qué significados atribuyen a sus efectos sobre la productividad?

Desde una cosmovisión constructivista:

- **Múltiples realidades:** no se presupone una única experiencia del teletrabajo; distintos trabajadores pueden interpretarlo de maneras diferentes.
- **Perspectiva de los participantes:** interesa comprender cómo los propios trabajadores definen la productividad, el desempeño, la autonomía y las dificultades asociadas al teletrabajo.
- **Importancia del contexto:** los significados pueden depender de las relaciones laborales, el tipo de trabajo, la organización, las condiciones familiares y las experiencias previas de los participantes.
- **Construcción del conocimiento:** el investigador interpreta los relatos y experiencias de los participantes para identificar significados, patrones y temas relevantes.

Cosmovisiones filosóficas: Transformadora

Cosmovisión transformadora

Concibe la investigación como un medio para **comprender problemas relevantes, intervenir sobre ellos y contribuir a generar cambios** en las condiciones de las personas, comunidades u organizaciones involucradas.

- Reconoce que los problemas de investigación están vinculados con un **contexto social, económico, cultural, institucional o político**.
- Presta especial atención a **barreras, inequidades, necesidades y condiciones que afectan** a determinados grupos.
- Promueve una investigación **participativa y colaborativa**, incorporando las perspectivas y conocimientos de las personas involucradas.
- Busca que los resultados permitan **proponer, implementar o evaluar acciones** orientadas al mejoramiento de la situación estudiada.

Cosmovisión transformadora: Campos de aplicación

La cosmovisión transformadora puede aplicarse en diversos ámbitos en los que la investigación busca **comprender problemas y contribuir a generar cambios o mejoras**.

- **Educación:** inclusión, acceso, permanencia, calidad educativa y mejoramiento de prácticas pedagógicas.
- **Salud pública:** acceso a servicios, prevención, condiciones de salud y reducción de inequidades.
- **Trabajo:** condiciones laborales, bienestar, inclusión, participación y organización del trabajo.
- **Medio ambiente:** sostenibilidad, riesgos ambientales, uso de recursos y participación de las comunidades.
- **Accesibilidad:** eliminación de barreras físicas, tecnológicas, educativas y comunicativas.
- **Organizaciones:** mejoramiento de procesos, participación, cultura organizacional y cambio institucional.
- **Desarrollo comunitario:** identificación de necesidades, participación y fortalecimiento de capacidades locales.
- **Políticas públicas:** diseño, implementación y evaluación de intervenciones dirigidas a mejorar condiciones sociales.

Ejemplo de cosmovisión transformadora: Teletrabajo y productividad

Problema de investigación

¿Cómo pueden identificarse y modificarse, con la participación de los trabajadores, las condiciones del teletrabajo que afectan su productividad y bienestar?

Desde una cosmovisión transformadora:

- **Problema situado:** se estudian las condiciones laborales, tecnológicas, organizacionales y personales en las que se desarrolla el teletrabajo.
- **Participación:** los trabajadores intervienen en la identificación de dificultades, necesidades y posibles oportunidades de mejoramiento.
- **Diversidad de experiencias:** se consideran diferencias entre grupos de trabajadores y las posibles barreras que enfrentan para desarrollar adecuadamente su trabajo.
- **Orientación al cambio:** la investigación no busca solamente describir o comprender el problema, sino generar evidencia que permita proponer acciones para mejorar las condiciones de teletrabajo.

Teletrabajo desde la cosmovisión transformadora: ¿Cómo investigarlo?

- **Diagnóstico participativo:** trabajadores e investigadores identifican problemas relacionados con carga laboral, comunicación, tecnología, autonomía, productividad y bienestar.
- **Recolección y análisis de datos:** se pueden combinar encuestas, indicadores de productividad, entrevistas, grupos focales y otros datos relevantes para caracterizar la situación.
- **Diseño de acciones:** con participación de los trabajadores se proponen cambios, por ejemplo, en horarios, herramientas tecnológicas, mecanismos de comunicación o modalidades de trabajo híbrido.
- **Implementación y evaluación:** se aplican las acciones seleccionadas y se evalúan sus resultados mediante indicadores de productividad, bienestar y otras variables relevantes.
- **Retroalimentación:** los resultados se discuten con los participantes para valorar los cambios y, si es necesario, ajustar las acciones implementadas.

Idea central

La investigación genera conocimiento sobre el teletrabajo, pero además busca **utilizar ese conocimiento, con participación de los trabajadores, para producir y evaluar mejoras concretas**.

Constructivismo vs. cosmovisión transformadora: I

Aspecto	Constructivismo	Transformadora
Propósito	Comprender los significados y experiencias construidos por los participantes.	Comprender una situación y contribuir activamente a su cambio o mejoramiento.
Realidad	Reconoce múltiples realidades construidas socialmente y dependientes del contexto.	Reconoce múltiples perspectivas, prestando especial atención a las condiciones, barreras e inequidades susceptibles de transformación.
Participantes	Sus experiencias y perspectivas constituyen una fuente fundamental para comprender el fenómeno.	Participan activamente en la identificación del problema y, cuando es posible, en el diseño o evaluación de las acciones de cambio.

Constructivismo vs. cosmovisión transformadora: II

Aspecto	Constructivismo	Transformadora
Investigador	Interpreta los significados construidos mediante la interacción con los participantes.	Trabaja de manera colaborativa con los participantes y facilita procesos orientados a producir conocimiento y promover cambios.
Resultado	Una comprensión contextualizada de las experiencias, significados y perspectivas.	Conocimiento útil para proponer, implementar o evaluar acciones orientadas al mejoramiento de la situación estudiada.

Diferencia central

Constructivismo: busca principalmente comprender cómo las personas interpretan y construyen su realidad.

Transformadora: busca comprender esa realidad con los participantes y utilizar el conocimiento generado para contribuir a su transformación.

Cosmovisiones filosóficas: Pragmatismo

Pragmatismo

Privilegia la **utilidad del conocimiento** para comprender, tomar decisiones y resolver problemas concretos.

- Valora el conocimiento por sus **implicaciones prácticas** y por su capacidad para orientar decisiones y acciones.
- Se centra en la **resolución de problemas**, más que en la adhesión a una única perspectiva filosófica o metodológica.
- Adopta una perspectiva **pluralista y flexible**, seleccionando los métodos cuantitativos, cualitativos o mixtos más apropiados para responder al problema de investigación.
- Se orienta hacia **problemas del mundo real** y busca producir conocimiento útil y aplicable en contextos concretos.

Ejemplo de pragmatismo: Teletrabajo y productividad

Problema de investigación

¿Qué modalidad de teletrabajo permite obtener mejores resultados de productividad y bienestar en esta organización?

Desde una cosmovisión pragmática:

- **Problema concreto:** la organización necesita decidir qué modalidad de trabajo resulta más conveniente para sus trabajadores y para su funcionamiento.
- **Orientación práctica:** el interés principal no es defender una teoría particular sobre el teletrabajo, sino obtener evidencia útil para tomar una decisión.
- **Criterios múltiples:** la decisión no depende únicamente de la productividad; también pueden considerarse bienestar, satisfacción, comunicación, costos y otros resultados relevantes.
- **Contexto:** la solución se evalúa teniendo en cuenta las características y necesidades específicas de la organización.

Teletrabajo desde el pragmatismo: ¿Cómo investigarlo?

Se utilizan los métodos que proporcionen la información necesaria para responder al problema y orientar la decisión.

- **Datos cuantitativos:** comparar productividad, ausentismo, cumplimiento de metas, bienestar y otros indicadores entre diferentes modalidades de teletrabajo.
- **Datos cualitativos:** realizar entrevistas o grupos focales para identificar dificultades, ventajas y aspectos que los indicadores cuantitativos no permiten explicar.
- **Integración de la evidencia:** combinar los resultados cuantitativos y cualitativos cuando ello permita una comprensión más completa del problema.
- **Flexibilidad metodológica:** pueden utilizarse métodos cuantitativos, cualitativos o mixtos; su elección depende de su utilidad para responder a las preguntas planteadas.

Idea central

No se elige un método por pertenecer a una tradición determinada: **se**

Teletrabajo desde el pragmatismo: De la evidencia a la decisión

Supongamos que se comparan tres modalidades:

1. Trabajo predominantemente presencial.
2. Modalidad híbrida: algunos días presenciales y otros remotos.
3. Trabajo predominantemente remoto.

A partir de los resultados, la organización podría:

- comparar las modalidades según **productividad y bienestar**;
- identificar **ventajas y dificultades** percibidas por los trabajadores;
- evaluar posibles **costos y consecuencias prácticas** de cada alternativa;
- seleccionar o adaptar la modalidad que produzca los **resultados más adecuados para el problema y el contexto**.

Resultado esperado

La finalidad es producir evidencia que permita tomar una **decisión informada y aplicable** sobre la modalidad de teletrabajo más conveniente

Transformadora vs. Pragmatismo: I

Aspecto	Transformadora	Pragmatismo
Propósito	Comprender una situación y contribuir activamente a su cambio o mejoramiento.	Producir conocimiento útil para comprender problemas concretos, tomar decisiones y encontrar soluciones.
Problema	Presta especial atención a necesidades, barreras, inequidades y condiciones susceptibles de transformación.	Parte del problema concreto y determina qué información se necesita para comprenderlo y resolverlo.

Diferencia

La cosmovisión **transformadora** parte de una situación que se busca mejorar o transformar; el **pragmatismo** parte de un problema concreto que requiere comprensión, decisión o solución.

Transformadora vs. Pragmatismo: II

Aspecto	Transformadora	Pragmatismo
Criterio orientador	El conocimiento debe contribuir al cambio y al mejoramiento de las condiciones de las personas o grupos involucrados.	El conocimiento se valora por su utilidad para responder al problema y orientar decisiones o acciones.
Participantes	Se promueve su participación activa en la identificación del problema y, cuando es posible, en las acciones de cambio.	Su grado de participación depende del problema y de la información necesaria para responderlo.

Diferencia

En la visión **transformadora**, la participación tiene un papel central en el proceso de cambio; en el **pragmatismo**, se incorpora en la medida en que

Transformadora vs. Pragmatismo: III

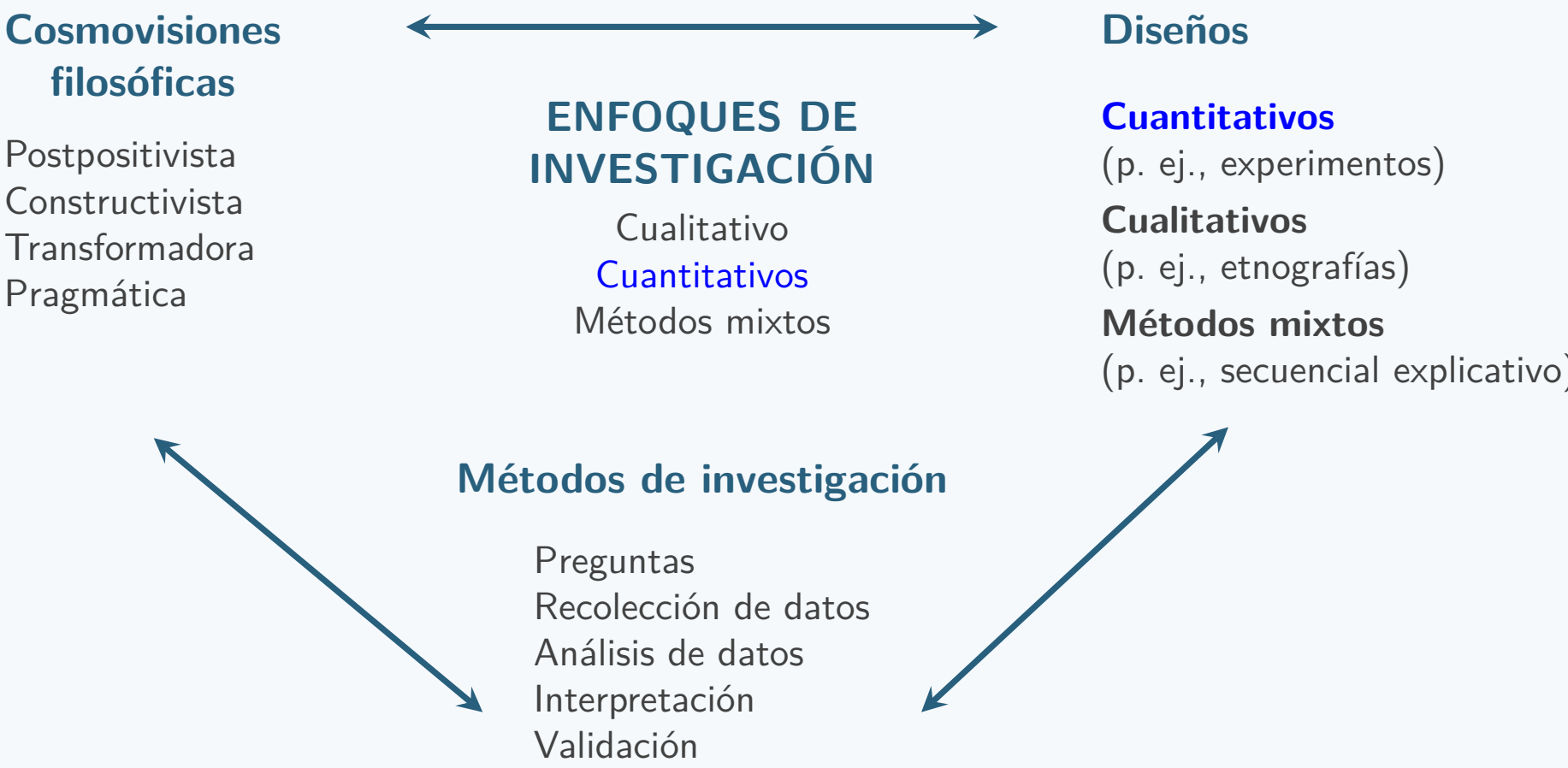
Aspecto	Transformadora	Pragmatismo
Métodos	Puede utilizar métodos cuantitativos, cualitativos o mixtos, incorporando la participación y el contexto de los involucrados.	Selecciona métodos cuantitativos, cualitativos o mixtos según su utilidad para responder eficazmente a la pregunta de investigación.
Resultado	Conocimiento que contribuya a proponer, implementar o evaluar transformaciones en la situación estudiada.	Conocimiento aplicable que permita comprender el problema, comparar alternativas y orientar decisiones.

Diferencia central

Transformadora: el cambio constituye una finalidad explícita de la investigación.

Pragmatismo: la utilidad para responder al problema constituye el criterio

Tres componentes básicas de un enfoque de investigación



Idea central

El enfoque de investigación surge de la interacción entre la **cosmovisión filosófica**, el **diseño** seleccionado y los **métodos específicos** utilizados para desarrollar el estudio.

Diseños de investigación:

Diseños de investigación:

En qué consisten:

Dentro del marco de la investigación, el **diseño** establece cómo se llevará a cabo el estudio y constituye el vínculo entre el enfoque seleccionado y los procedimientos específicos.

¿Qué es un diseño de investigación?

Es un **tipo de indagación** dentro de los enfoques cualitativo, cuantitativo o de métodos mixtos que proporciona una **guía específica para los procedimientos** del estudio.

Diseños de investigación: selección

Selección del diseño

El investigador toma decisiones en dos niveles:

1. Selecciona el **enfoque**: cualitativo, cuantitativo o métodos mixtos.
2. Elige un **diseño específico** dentro del enfoque seleccionado.

Los diseños también han sido denominados **estrategias de indagación**.

Diseños de investigación: evolución

Evolución de los diseños

Los diseños disponibles se han ampliado gracias a los avances tecnológicos, que permiten:

- analizar mayores cantidades de datos,
- estudiar modelos más complejos, y
- implementar nuevos procedimientos de investigación.

Principales diseños de investigación

Diseños cuantitativos	Diseños cualitativos	Diseños de métodos mixtos
▶ Experimentales y cuasiexperimentales ▶ De sujeto único ▶ No experimentales, como las encuestas ▶ Longitudinales	▶ Método descriptivo ▶ Investigación narrativa ▶ Fenomenología ▶ Teoría fundamentada ▶ Etnografía ▶ Estudio de caso	▶ Convergente ▶ Secuencial explicativo ▶ Secuencial exploratorio ▶ Diseños complejos con diseños centrales integrados

Diseños cuantitativos por encuestas: Objetivos

Investigación mediante encuestas

La investigación mediante encuestas proporciona una **descripción cuantitativa de tendencias, actitudes u opiniones** de una población a partir del estudio de una **muestra**.

Diseños cuantitativos por encuestas: Características

Características principales

- Puede utilizar diseños **transversales** o **longitudinales**.
- Recopila información mediante **cuestionarios** o **entrevistas estructuradas**.
- Produce datos cuantitativos o numéricos susceptibles de **análisis estadístico**.
- Busca **generalizar los resultados** obtenidos en la muestra a la población de interés.

Diseños cuantitativos por encuestas: flujo

Propósito

Muestra $\longrightarrow$ Medición $\longrightarrow$ Análisis $\longrightarrow$ Inferencia sobre la población

{Fuente: Fowler, F. J. (2008). Survey research methods (4th ed.). Sage.}

Propósito

La investigación experimental busca determinar si un **tratamiento o intervención produce un efecto** sobre un resultado de interés.

Esquema general

Grupo con tratamiento $\longrightarrow$ **Resultado**

Grupo de comparación $\longrightarrow$ **Resultado**

$\Downarrow$

Comparación de los resultados

Principales diseños experimentales

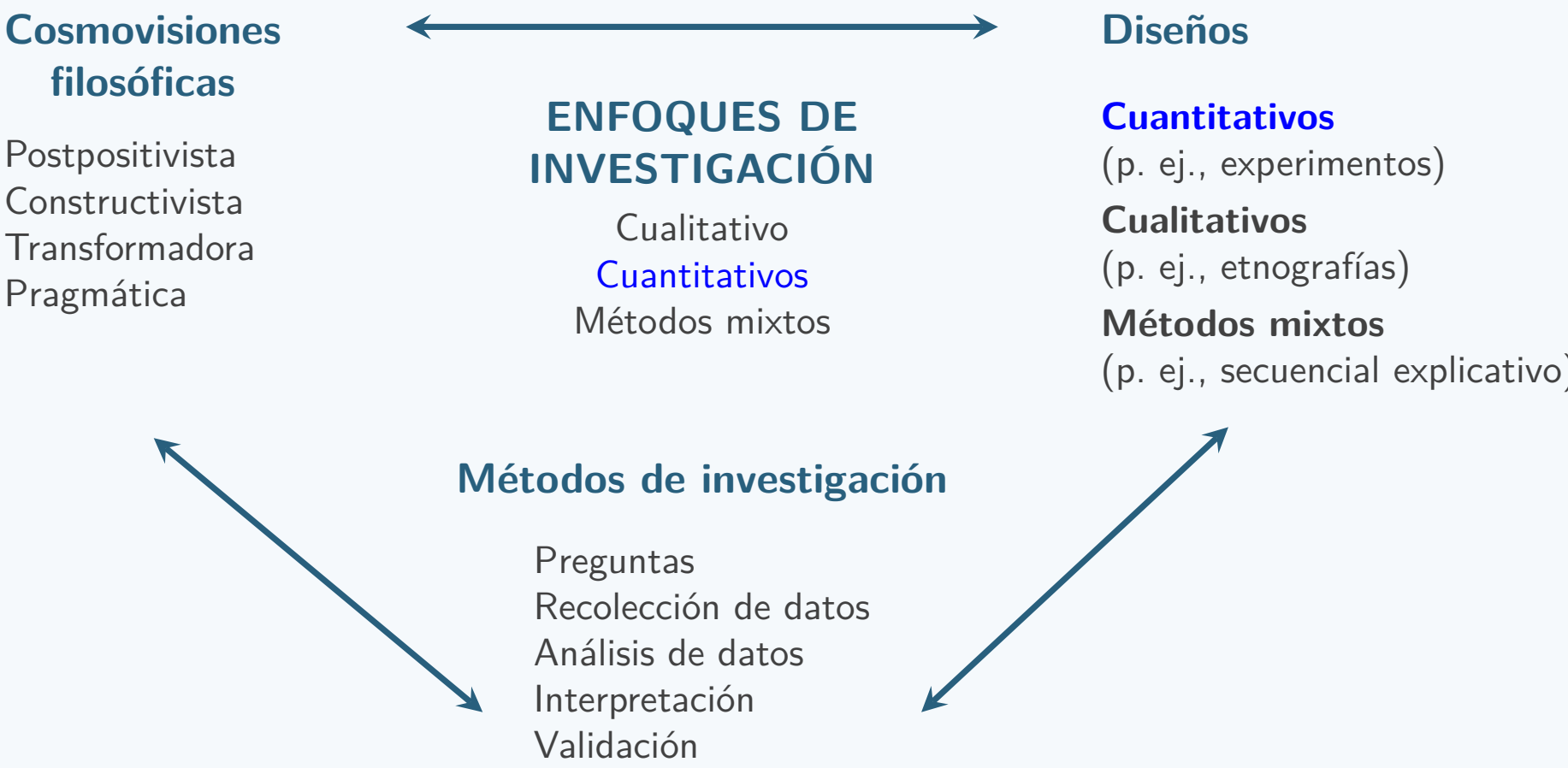
- **Experimentos verdaderos:** asignación aleatoria de los sujetos a las condiciones de tratamiento.
- **Cuasiexperimentos:** utilizan asignaciones no aleatorias a los grupos de estudio.
- **Diseños de sujeto único:** se observa un individuo o grupo a lo largo del tiempo, introduciendo y posteriormente retirando una intervención.

Idea central

El objetivo es obtener evidencia sobre una posible **relación causal entre la intervención y el resultado**.

{Fuentes: G. (1991). Design and analysis: A researcher's handbook (3rd ed.). Prentice Hall; Gast, D. L., & Ledford, J. B. (2014). Single case research methodology: Applications in special education and behavioural sciences (2nd ed.). Routledge.}

Componentes de un enfoque de investigación



Idea central

El enfoque de investigación surge de la interacción entre la **cosmovisión filosófica**, el **diseño** seleccionado y los **métodos específicos** utilizados para desarrollar el estudio.

Métodos de investigación

Métodos de investigación

Los **métodos de investigación** constituyen el tercer componente del marco:

Cosm_Filosófica $\longrightarrow$ **Diseño** $\longrightarrow$ **Métodos**

¿Qué son los métodos de investigación?

Son los **procedimientos específicos** que el investigador utiliza para recolectar, analizar e interpretar información pertinente para responder a las preguntas de investigación.

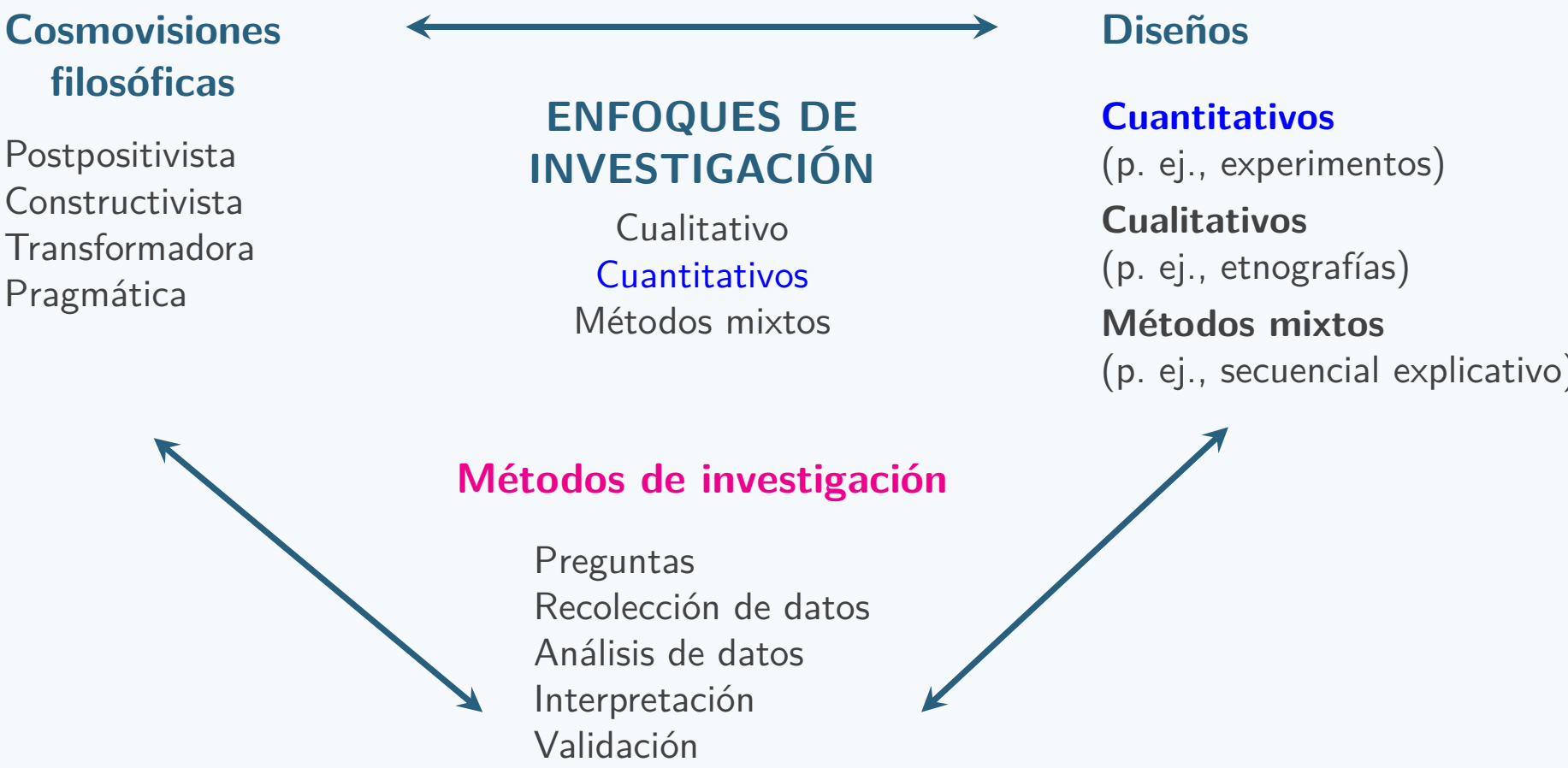
Aspectos principales

- **Recopilación de datos**: cómo y mediante qué instrumentos se obtiene la información.
- **Análisis de datos**: procedimientos utilizados para organizar, examinar y analizar la información.
- **Interpretación**: cómo se explican y se extraen conclusiones a partir de los resultados.

Métodos cuantitativos, mixtos y cualitativos

Métodos cuantitativos	Métodos mixtos	Métodos cualitativos
Métodos predeterminados	Métodos predeterminados y emergentes	Métodos emergentes
Preguntas basadas en instrumentos	Preguntas abiertas y cerradas	Preguntas abiertas
Datos de desempeño, actitudes, observaciones y censos	Múltiples formas de datos, aprovechando todas las posibilidades	Datos de entrevistas, observaciones, documentos y material audiovisual
Análisis estadístico	Análisis estadístico y de texto	Análisis de texto e imágenes
Interpretación estadística	Interpretación integrada de las bases de datos	Interpretación de temas y patrones

Componentes de un enfoque de investigación



Idea central

El enfoque de investigación surge de la interacción entre la **cosmovisión filosófica**, el **diseño** seleccionado y los **métodos específicos** utilizados para desarrollar el estudio.

Métodos de investigación I

Los **métodos de investigación** constituyen el tercer componente del marco general:

Filosofía $\longrightarrow$ **Diseño** $\longrightarrow$ **Métodos**

¿Qué son los métodos de investigación?

Son los **procedimientos específicos** que el investigador propone para obtener, procesar y comprender la información necesaria para desarrollar el estudio.

Métodos de investigación II

Tres componentes fundamentales

- **Recolección de datos**: cómo y mediante qué procedimientos se obtiene la información.
- **Análisis de datos**: cómo se organizan y analizan los datos recopilados.
- **Interpretación**: cómo se explican los resultados y se obtienen conclusiones.

Idea central

Los métodos permiten **operacionalizar el diseño de investigación**, especificando los procedimientos concretos de recolección, análisis e interpretación de los datos.

Métodos específicos I

Los **métodos de investigación** constituyen el tercer componente del marco general:

Filosofía $\longrightarrow$ **Diseño** $\longrightarrow$ **Métodos**

¿Qué especifican los métodos?

Definen los procedimientos concretos que utilizará el investigador para:

- **Recolectar** los datos.
- **Analizar** la información obtenida.
- **Interpretar** los resultados.

Métodos específicos II

Un continuo de posibilidades

Los métodos pueden organizarse de acuerdo con:

- El grado de **predeterminación** de los procedimientos.
- El uso de preguntas **cerradas o abiertas**.
- El análisis de datos **numéricos o no numéricos**.

Idea central

Estas características ayudan a distinguir los métodos **cuantitativos, cualitativos y mixtos**, entendidos como alternativas dentro de un continuo metodológico.

Recolección de datos mediante instrumentos I

En la investigación cuantitativa, los datos pueden recopilarse mediante **instrumentos de medición** o procedimientos estructurados de observación.

Instrumentos o pruebas

Permiten medir características específicas mediante un conjunto de preguntas o ítems previamente definidos.

- Ejemplo: preguntas para medir las **actitudes relacionadas con la autoestima**.

Recolección de datos mediante instrumentos II

Observación estructurada

La información también puede obtenerse mediante una **lista de verificación de comportamientos** previamente establecidos.

- Ejemplo: observar y registrar el comportamiento de un **trabajador mientras realiza una tarea compleja**.

Idea central

En ambos casos, la recolección se realiza mediante procedimientos **estructurados y predeterminados**, que permiten transformar las observaciones en datos susceptibles de análisis.

Recolección de datos abiertos I

En el otro extremo del continuo, la investigación puede utilizar procedimientos de recolección de datos **abiertos y flexibles**, característicos del enfoque cualitativo.

Observación abierta

El investigador visita el contexto donde ocurre el fenómeno y:

- Observa el **comportamiento de los participantes** en su entorno.
- Registra información sin depender de **preguntas o categorías completamente predeterminadas**.

Recolección de datos abiertos II

Entrevista abierta

El participante puede hablar ampliamente sobre un tema:

- utilizando sus **propias palabras y perspectivas**;
- con preguntas generales y flexibles; y
- permitiendo que surjan **temas no previstos inicialmente**.

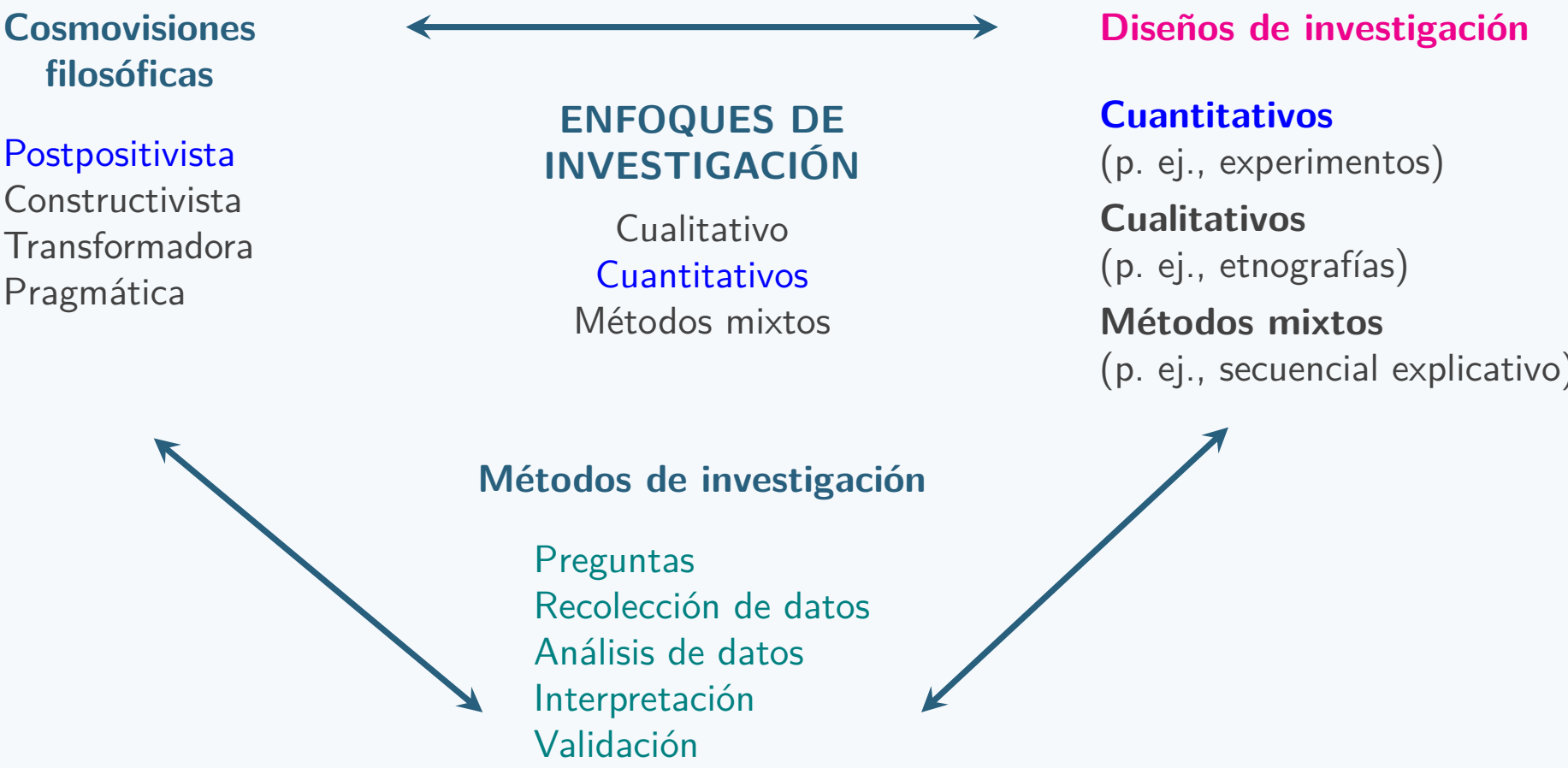
Idea central

A diferencia de los métodos estructurados, la recolección abierta permite que los **significados, experiencias y temas emerjan de los participantes y del contexto**.

Métodos cuantitativos, mixtos y cualitativos

Métodos cuantitativos	Métodos mixtos	Métodos cualitativos
Métodos predeterminados	Métodos predeterminados y emergentes	Métodos emergentes
Preguntas basadas en instrumentos	Preguntas abiertas y cerradas	Preguntas abiertas
Datos de desempeño, actitudes, observaciones y censos	Múltiples formas de datos, aprovechando todas las posibilidades	Datos de entrevistas, observaciones, documentos y material audiovisual
Análisis estadístico	Análisis estadístico y de texto	Análisis de texto e imágenes
Interpretación estadística	Interpretación integrada de las bases de datos	Interpretación de temas y patrones

Componentes de un enfoque de investigación



Idea central

El enfoque de investigación surge de la interacción entre la **cosmovisión filosófica**, el **diseño** seleccionado y los **métodos específicos** utilizados para desarrollar el estudio.

El investigador no solo selecciona un enfoque **cualitativo, cuantitativo o de métodos mixtos**; también debe elegir un **diseño específico** dentro del enfoque seleccionado.

¿Qué es un diseño de investigación?

Es un marco metodológicos específico dentro de cada enfoque que orienta los procedimientos del estudio

Relación entre enfoque y diseño

Enfoque de investigación

$\Downarrow$

Cuantitativo | **Cualitativo** | **Métodos mixtos**

$\Downarrow$

Selección del diseño específico

$\Downarrow$

Procedimientos del estudio

Idea central

El **enfoque** establece la orientación general de la investigación, mientras que el **diseño** especifica cómo se llevará a cabo el estudio.

Los **diseños de investigación** se han diversificado y ampliado con el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas y computacionales.

Papel de la tecnología informática

Los avances tecnológicos han incrementado la capacidad de los investigadores para:

- Realizar **análisis de datos** más eficientes y sofisticados.
- Formular y analizar **modelos de mayor complejidad**.
- Procesar **grandes volúmenes de información**.
- Implementar **nuevos procedimientos y diseños de investigación**.

Evolución

Avances tecnológicos $\longrightarrow$ Mayor capacidad analítica $\longrightarrow$ Nuevos diseños y procedimientos

Idea central

La evolución de la tecnología ha ampliado las **posibilidades metodológicas** disponibles para abordar problemas de investigación cada vez más complejos.

Principales diseños de investigación

Diseños cuantitativos	Diseños cualitativos	Diseños de métodos mixtos
▶ Experimentales y cuasiexperimentales ▶ De sujeto único ▶ No experimentales, como las encuestas ▶ Longitudinales	▶ Método descriptivo ▶ Investigación narrativa ▶ Fenomenología ▶ Teoría fundamentada ▶ Etnografía ▶ Estudio de caso	▶ Convergente ▶ Secuencial explicativo ▶ Secuencial exploratorio ▶ Diseños complejos con diseños centrales integrados

Diseños cuantitativos

Los diseños de investigación cuantitativa se consolidaron desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, vinculados principalmente con la perspectiva **postpositivista**.

Origen y fundamento

- Tienen antecedentes importantes en disciplinas como la **fisiología** y la **psicología**.
- Se apoyan en la **observación, medición y contrastación empírica**.
- Buscan estudiar relaciones entre variables mediante procedimientos sistemáticos y cuantificables.

Principales diseños experimentales

- **Experimentos verdaderos**: incorporan asignación aleatoria a las condiciones experimentales.
- **Cuasiexperimentos**: estudian efectos de intervenciones sin asignación aleatoria completa.

Diseños cuantitativos (Estudio de caso)

Otro diseño experimental corresponde al **análisis conductual aplicado**, también conocido como **experimento de sujeto único o estudio de caso**.

¿En qué consiste?

Se estudia el efecto de un **tratamiento o intervención a lo largo del tiempo** sobre:

- un solo individuo, o
- un pequeño grupo de individuos.

Diseños cuantitativos(Estudio de caso)

Esquema general

Observación inicial $\longrightarrow$ Intervención $\longrightarrow$ Observaciones sucesivas

$\Downarrow$

Evaluación del cambio a lo largo del tiempo

Característica distintiva

A diferencia de los experimentos con grandes grupos, el interés se centra en **evaluar sistemáticamente el efecto de la intervención en cada sujeto** a través de mediciones repetidas.

{Fuentes: Cooper et al. (2007); Neuman y McCormick (1995).}

La **investigación causal-comparativa** es un diseño cuantitativo no experimental que busca estudiar posibles relaciones entre una condición previa y un resultado.

¿En qué consiste?

El investigador compara **dos o más grupos** definidos a partir de una característica, condición o variable independiente que **ya ha ocurrido** y que, por tanto, no es manipulada por el investigador.

Esquema general

Condición previa

$\Downarrow$

Grupo 1 vs. Grupo 2 (vs. Grupo 3, ...)

$\Downarrow$

Comparación de los resultados

Característica distintiva

A diferencia de un experimento, el investigador **no manipula la variable independiente ni asigna los individuos a los grupos**; compara grupos que ya existen.

El **diseño correlacional** estudia la asociación entre dos o más variables sin que estas sean manipuladas por el investigador.

¿En qué consiste?

Utiliza métodos estadísticos para **describir y medir el grado de asociación** entre variables o conjuntos de puntuaciones.

Desde relaciones simples hasta modelos complejos

Los diseños correlacionales pueden incluir:

- **Análisis de correlación**: asociación entre variables.
- **Regresión logística**: modela la relación entre predictores y una respuesta categórica.
- **Modelos lineales jerárquicos**: analizan datos con estructuras multinivel.
- **Ecuaciones estructurales**: estudian sistemas de relaciones entre múltiples variables.

Importante

Una **asociación estadística no implica necesariamente causalidad**. Al no existir manipulación experimental, las relaciones observadas pueden estar influidas por otras variables.

{Fuente: Creswell y Guetterman (2018).}

Los diseños cuantitativos han evolucionado hacia procedimientos capaces de estudiar **relaciones más complejas entre múltiples variables**.

Diseños experimentales complejos

Los experimentos actuales pueden incorporar múltiples variables y tratamientos, mediante diseños como:

- **Diseños factoriales**: estudian simultáneamente los efectos de dos o más factores y sus interacciones.
- **Diseños de medidas repetidas**: analizan mediciones realizadas sobre los mismos sujetos en diferentes condiciones o momentos.

Diseños longitudinales

La recopilación de datos **a lo largo del tiempo** permite estudiar:

- cambios y evolución de los fenómenos, y
- desarrollo de patrones y tendencias.

Modelos de ecuaciones estructurales

Permiten analizar **sistemas complejos de relaciones entre múltiples variables**, incluyendo trayectorias causales hipotetizadas y la contribución conjunta de diversos factores.

Diseños cuantitativos: enfoque del curso

Aunque existen diversos diseños y técnicas dentro de la investigación cuantitativa, nos centraremos en **dos diseños principales**:

1. Investigación mediante encuestas

Permite describir **características, tendencias, actitudes u opiniones** de una población a partir del estudio de una muestra.

2. Investigación experimental

Permite estudiar el **efecto de una intervención o tratamiento** sobre una variable de respuesta, mediante la comparación de condiciones o grupos.

Diseños cuantitativos $\longrightarrow$ Encuestas + Experimentos

Investigación mediante encuestas. ¿Para qué?

La investigación mediante encuestas proporciona una **descripción cuantitativa de tendencias, actitudes u opiniones** de una población a partir del estudio de una muestra.

Características principales

- Estudia una **muestra** seleccionada de una población de interés.
- Puede utilizar diseños **transversales** o **longitudinales**.
- Recopila datos mediante **cuestionarios** o **entrevistas estructuradas**.
- Produce información numérica susceptible de **análisis estadístico**.

Investigación mediante encuestas. Propósito

Propósito

Población $\longrightarrow$ **Muestra** $\longrightarrow$ **Recolección de datos** $\longrightarrow$ **Análisis**

$\Downarrow$

Generalización de los resultados a la población

Idea central

La encuesta permite obtener información de una **muestra** con el propósito de realizar **inferencias sobre la población** de la cual procede.

{Fuente: Fowler (2008).}

Investigación experimental. ¿Qué es?

La investigación experimental busca determinar si un **tratamiento o intervención específica influye sobre un resultado**.

Esquema básico

Grupo experimental $\longrightarrow$ **Tratamiento** $\longrightarrow$ **Resultado**

Grupo de comparación $\longrightarrow$ **Sin tratamiento** $\longrightarrow$ **Resultado**

$\Downarrow$

Comparación de los resultados

Investigación experimental. Diseños comunes

Principales diseños

- **Experimentos verdaderos**: asignación aleatoria de los sujetos a las condiciones de tratamiento.
- **Cuasiexperimentos**: asignación no aleatoria a las condiciones o grupos.
- **Diseños de sujeto único (estudios de caso)**: un individuo o pequeño grupo es observado a lo largo del tiempo, introduciendo y retirando intervenciones.

Propósito

Obtener evidencia que permita evaluar una posible **relación causal entre el tratamiento y el resultado**, controlando explicaciones alternativas.

{Fuentes: Keppel (1991); Gast y Ledford (2014).}

Diseños cualitativos I

Método descriptivo

- Se centra principalmente en los **datos recopilados**.
- Utiliza **marcos conceptuales limitados** y procura una interpretación precisa de la información.
- Organiza y clasifica los datos en **temas**.

Investigación narrativa

- Estudia las **vidas y experiencias de individuos** mediante sus relatos.
- Las experiencias suelen organizarse en una **cronología narrativa**.
- Puede integrar las perspectivas de los participantes y del investigador en una **narrativa colaborativa**.

Diseños cualitativos II

Investigación fenomenológica

- Describe las **experiencias vividas** por varias personas respecto de un fenómeno.
- Busca identificar la **esencia común de la experiencia**.
- Tiene fundamentos en la filosofía y la psicología y utiliza frecuentemente **entrevistas**.

Fuentes: Riessman (2008); Clandinin y Connelly (2000); Giorgi (2009); Moustakas (1994).

Teoría fundamentada

- Busca **generar una teoría** sobre un proceso, acción o interacción a partir de los datos.
- Se fundamenta en las **perspectivas de los participantes**.
- Implica etapas sucesivas de recolección y análisis, refinando e interrelacionando **categorías** hasta formular una teoría.

Diseños cualitativos III

Etnografía

- Estudia los **patrones compartidos de comportamiento, lenguaje y acciones** de un grupo cultural.
- Se desarrolla en el **entorno natural** del grupo durante un período prolongado.
- Utiliza principalmente **observaciones y entrevistas**.

Estudios de caso

- Realizan un **análisis exhaustivo de un caso**: programa, evento, actividad, proceso, individuo o grupo.
- El caso está **delimitado por el tiempo y el contexto**.
- Integra información detallada procedente de **múltiples fuentes y procedimientos de recolección**.

{Fuentes: Charmaz (2006); Corbin y Strauss (2007, 2015); Wolcott (1994); Stake (1995); Yin (2009, 2012, 2014).}

Diseños de Métodos Mixtos I

La investigación con **métodos mixtos** integra información cuantitativa y cualitativa para lograr una comprensión más completa del problema de investigación.

Característica fundamental

Implica tres procesos esenciales:

1. Recopilar **datos cuantitativos y cualitativos**.
2. **Combinar o integrar** ambos tipos de datos.
3. Obtener **conclusiones o inferencias integradas** a partir de la información conjunta.

Tipos de datos

- **Cualitativos**: generalmente abiertos, sin respuestas predeterminadas.
- **Cuantitativos**: generalmente estructurados y con respuestas cerradas, como las obtenidas mediante cuestionarios o instrumentos de medición.

Diseños de Métodos Mixtos II

El desarrollo de los métodos mixtos se apoyó inicialmente en el reconocimiento de que **todos los métodos de investigación presentan fortalezas, sesgos y limitaciones**.

Fundamento

Ningún método proporciona por sí solo una visión completa del fenómeno estudiado. Las limitaciones de un enfoque pueden ser compensadas por las fortalezas del otro.

Complementariedad de los datos

La recopilación conjunta de:

Datos cuantitativos + **Datos cualitativos**

permite obtener **perspectivas complementarias** sobre un mismo problema de investigación.

Idea central

La integración de métodos busca **reducir o compensar las limitaciones** asociadas al uso exclusivo de un solo tipo de datos.

Diseños de Métodos Mixtos III

Existe una amplia variedad de diseños de métodos mixtos. Sin embargo, pueden organizarse alrededor de **tres diseños centrales** y de diseños más complejos que los incorporan.

Tres diseños centrales

- **Diseño convergente**.
- **Diseño secuencial explicativo**.
- **Diseño secuencial exploratorio**.

Diseños complejos

Los diseños centrales pueden integrarse dentro de **procesos, programas o marcos de investigación más amplios**, dando lugar a diseños de métodos mixtos de mayor complejidad.

Diseños de Métodos Mixtos IV

Estructura general

Métodos mixtos

$$\Downarrow$$

Diseños centrales $+$ **Diseños complejos**

Diseño de métodos mixtos convergente I

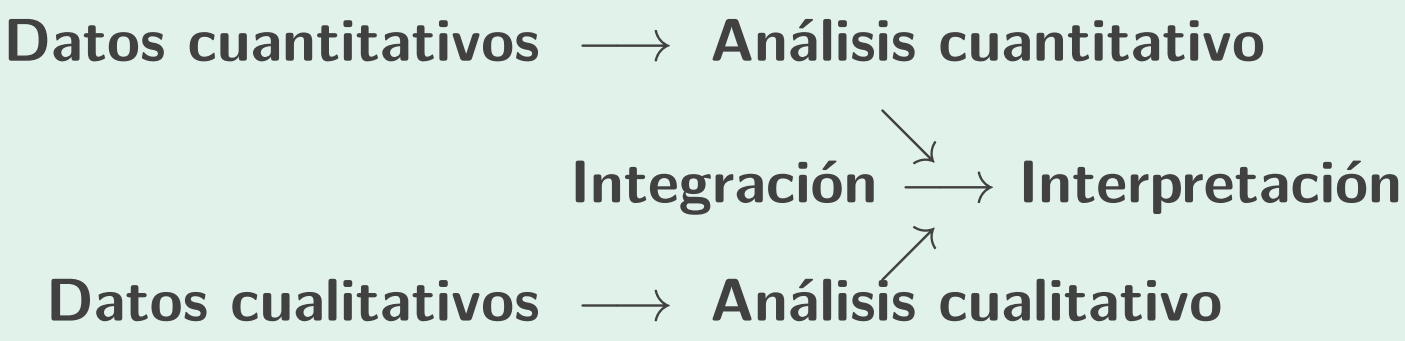
El **diseño convergente** integra datos cuantitativos y cualitativos para proporcionar una **comprensión más completa del problema de investigación**.

Procedimiento

- Los datos **cuantitativos y cualitativos** se recopilan aproximadamente al mismo tiempo.
- Cada tipo de datos se analiza mediante los métodos correspondientes.
- Los resultados se **integran o fusionan** durante el análisis y la interpretación general.
- Las posibles **contradicciones o inconsistencias** entre los resultados se explican o investigan con mayor profundidad.

Diseño de métodos mixtos convergente II

Esquema del diseño



Idea central

CUAN + CUAL $\longrightarrow$ Integración $\longrightarrow$ Comprensión global

Diseño de métodos mixtos secuencial explicativo I

El **diseño secuencial explicativo** comienza con una fase cuantitativa y utiliza posteriormente una fase cualitativa para **explicar o profundizar los resultados iniciales**.

Procedimiento

1. Se recopilan y analizan **datos cuantitativos**.
2. Se identifican resultados que requieren **explicación o profundización**.
3. Se recopilan y analizan **datos cualitativos** para explicar esos resultados.
4. Se integran ambas fases en la **interpretación final**.

Diseño de métodos mixtos secuencial explicativo II

Esquema secuencial

CUAN $\longrightarrow$ **Resultados cuantitativos** $\longrightarrow$ **CUAL** $\longrightarrow$ **Explicación e integración**

Características

- Es frecuente en áreas con fuerte orientación **cuantitativa**.
- El principal desafío consiste en determinar **qué resultados cuantitativos deben explicarse** y seleccionar adecuadamente los participantes para la fase cualitativa.

Diseño de métodos mixtos secuencial exploratorio I

El **diseño secuencial exploratorio** comienza con una fase cualitativa y utiliza sus resultados para **desarrollar una segunda fase cuantitativa**.

Procedimiento

1. Se exploran las **opiniones y experiencias de los participantes** mediante métodos cualitativos.
2. Se analizan los datos y se identifican **conceptos, categorías o variables relevantes**.
3. Los hallazgos se utilizan para **diseñar la fase cuantitativa**.
4. Se recopilan y analizan los datos cuantitativos y se **integran los resultados**.

Diseño de métodos mixtos secuencial exploratorio II

Usos de la fase cualitativa

Puede utilizarse para:

- desarrollar o seleccionar **instrumentos de medición**;
- identificar las **variables** de un estudio posterior;
- diseñar una **intervención experimental**; o
- orientar el desarrollo de una **aplicación o sitio web**.

Esquema y desafío

CUAL $\longrightarrow$ **Hallazgos** $\longrightarrow$ **CUAN** $\longrightarrow$ **Integración**

El reto es seleccionar los hallazgos cualitativos y las muestras apropiadas para desarrollar la fase cuantitativa.

Diseños complejos de métodos mixtos I

Un **diseño complejo** integra uno o más diseños centrales de métodos mixtos dentro de un **marco, proceso o diseño de investigación más amplio**.

Formas de integración

Los diseños centrales pueden incorporarse en:

- **Experimentos**: datos cualitativos ayudan a explicar los resultados cuantitativos.
- **Estudios de caso**: permiten documentar, desarrollar o analizar casos.
- **Marcos teóricos**: por ejemplo, perspectivas orientadas a la justicia social.
- **Procesos de evaluación**: desde la identificación de necesidades hasta la evaluación de programas o intervenciones.

Diseños complejos de métodos mixtos II

Estructura

Diseño central de métodos mixtos

$\Downarrow$

Integración en un marco o proceso más amplio

$\Downarrow$

Diseño complejo

Idea central

Los diseños complejos permiten adaptar los **métodos mixtos** a problemas que requieren múltiples fases, diferentes fuentes de evidencia o un marco conceptual específico.

Interconexión

Interconexión

La interconexión entre las visiones del mundo, los diseños y los métodos

Contribuye a un enfoque de investigación que puede tender a ser de alguno de los tres o tener parte de algunos o de todos ellos.

Características del enfoque cuantitativo

Tiende a / Típicamente	Enfoque cuantitativo
Utiliza estos supuestos filosóficos	Supuestos de conocimiento **postpositivistas:** aunque la evidencia empírica apoye una hipótesis o teoría la conclusión es temporal, en el sentido de que puede ser refutada postrormente
Emplea estos diseños	Encuestas y experimentos: **verdaderos, cuasiexperimentales y de sujeto único**.
Emplea estos métodos	Preguntas **cerradas**; procedimientos predeterminados; datos numéricos (pueden incluirse algunas preguntas abiertas).
Utiliza estas prácticas de investigación	▶ Prueba o verifica **teorías o explicaciones**. ▶ Identifica las **variables** que se estudiarán. ▶ Relaciona variables mediante **preguntas o hipótesis**. ▶ Utiliza estándares de **validez y confiabilidad**. ▶ Observa y mide la información **numéricamente**. ▶ Utiliza enfoques que buscan reducir o controlar el **sesgo**. ▶ Emplea **procedimientos estadísticos**.

Características del enfoque de métodos mixtos

Tiende a / Típicamente	Enfoque de métodos mixtos
Utiliza estos supuestos filosóficos	Supuestos de conocimiento **pragmáticos**.
Emplea estos diseños	Diseños **secuenciales, convergentes y complejos**.
Emplea estos métodos	Preguntas **abiertas y cerradas**; procedimientos tanto **emergentes como predeterminados**; datos y análisis **cuantitativos y cualitativos**.
Utiliza estas prácticas de investigación	▶ Recopila datos **cuantitativos y cualitativos**. ▶ Desarrolla una **justificación para integrar** ambos tipos de datos. ▶ Integra los datos en **diferentes etapas del proceso de investigación**. ▶ Presenta representaciones visuales de los **procedimientos utilizados en el estudio**. ▶ Emplea conjuntamente prácticas de investigación **cualitativas y cuantitativas**.

Criterios para seleccionar un enfoque de investigación

En el diseño de la propuesta (proyecto), y para decidir entre enfoques aparte de los enfoques cuantitativo, cualitativo o mixto, conviene tenr en cuenta otros tres aspectos:

- Problema y preguntas de investigación
- Experiencias personales del investigador
- Público al que va dirigido el informe.

¿Cuándo utilizar un enfoque cuantitativo?

Un enfoque **cuantitativo** es especialmente apropiado cuando el problema de investigación requiere:

1. Identificar factores

Determinar qué **factores o variables influyen** en un resultado de interés.

2. Evaluar intervenciones

Establecer la **utilidad o efectividad de una intervención** mediante la comparación y medición de sus resultados.

3. Determinar predictores

Identificar cuáles variables constituyen los **mejores predictores** de un determinado resultado.

Idea central

El enfoque cuantitativo es adecuado cuando se busca **medir relaciones, evaluar efectos o realizar predicciones** mediante datos numéricos y procedimientos estadísticos.

¿Cuándo utilizar un enfoque cualitativo?

Un enfoque **cualitativo** es especialmente apropiado cuando un fenómeno necesita ser **explorado y comprendido en profundidad**.

1. Fenómenos poco estudiados

Cuando existe **escasa investigación previa** sobre el tema o se trabaja con una población o grupo que ha sido poco estudiado.

2. Preguntas y variables aún no definidas

Cuando se desconocen las **preguntas de investigación relevantes** o todavía no están claramente identificadas las variables o conceptos que deben examinarse.

3. Limitaciones del conocimiento existente

Cuando el tema es **nuevo** o las teorías existentes no explican adecuadamente el fenómeno en la población o contexto estudiado.

Idea central

El enfoque cualitativo es adecuado cuando se busca **explorar, descubrir y comprender** un fenómeno antes de establecer variables, relaciones o explicaciones más estructuradas.

{Fuente: Morse (1991).}

¿Cuándo utilizar un enfoque de métodos mixtos?

Un enfoque de **métodos mixtos** es apropiado cuando se requiere combinar la **comprensión profunda de un fenómeno** con la posibilidad de **generalizar los resultados** a una población.

1. Exploración cualitativa

Inicialmente se explora el fenómeno para:

- comprender su **significado para los individuos**, e
- identificar las **variables relevantes** que deben estudiarse.

2. Análisis cuantitativo

Posteriormente, las variables identificadas se estudian en una **muestra amplia**, utilizando medición y análisis estadístico para obtener resultados generalizables.

Secuencia del proceso

Exploración cualitativa $\longrightarrow$ **Identificación de variables** $\longrightarrow$ **Estudio cuantitativo** $\longrightarrow$ **Generalización**

Experiencias personales 1

La **formación académica** y las **experiencias personales** del investigador influyen en la elección del enfoque de investigación.

Preferencia por el enfoque cuantitativo

Es más probable que un investigador elija un **diseño cuantitativo** cuando posee formación o experiencia en:

- **Redacción técnica y científica**.
- **Estadística** y métodos cuantitativos.
- Manejo de **software estadístico**.
- Lectura y consulta habitual de **publicaciones científicas cuantitativas**.

Idea central

La elección de un enfoque no depende únicamente del problema de investigación; también está condicionada por las **competencias, formación y experiencia previa del investigador**.

Experiencias personales 2

Las **preferencias, habilidades y experiencias** del investigador también pueden orientar la elección hacia enfoques cualitativos o mixtos.

Preferencia por el enfoque cualitativo

Es más probable que un investigador elija un **enfoque cualitativo** cuando tiene interés o experiencia en:

- Escritura **narrativa o descriptiva**.
- Realización de **entrevistas personales**.
- Desarrollo de **observaciones detalladas**.
- Comprensión profunda de experiencias y contextos.

Experiencias personales 3

Las **preferencias, habilidades y experiencias** del investigador también pueden orientar la elección hacia enfoques mixtos cuando por ejemplo

Preferencia por los métodos mixtos

El investigador que utiliza **métodos mixtos**:

- Está familiarizado con la investigación **cuantitativa y cualitativa**.
- Puede integrar ambos tipos de métodos y datos.
- Dispone del **tiempo y los recursos** necesarios para recopilar y analizar ambos tipos de información.

Idea central

Los métodos mixtos requieren **competencias en ambos enfoques** y, generalmente, una mayor disponibilidad de **tiempo y recursos**.

Audiencia 1

La elección y presentación de una investigación también dependen de la **audiencia a la que está dirigida**.

¿Quiénes conforman la audiencia?

Los resultados de una investigación pueden estar dirigidos a:

- **Editores y lectores** de revistas científicas.
- **Comités académicos** que evalúan propuestas, tesis o trabajos de investigación.
- **Asistentes a congresos** y reuniones científicas.
- **Colegas e investigadores** del área de conocimiento.

Idea central

El investigador debe considerar las **expectativas, criterios y prácticas de la audiencia** al seleccionar y comunicar su enfoque de investigación.

Audiencia 2

En el ámbito académico, la elección del enfoque de investigación también puede estar influida por la **experiencia y orientación de los tutores**.

El papel de los tutores

Los estudiantes deberían considerar:

- Los **enfoques de investigación** que sus tutores conocen y utilizan habitualmente.
- La experiencia de los tutores con estudios **cuantitativos, cualitativos o de métodos mixtos**.
- La disponibilidad de **orientación metodológica** para desarrollar adecuadamente el estudio.

Implicación práctica

La experiencia metodológica del tutor puede facilitar la selección, aplicación y evaluación del **diseño de investigación**.

Idea central

La elección del diseño debe responder principalmente al **problema y los objetivos de investigación**, considerando también la experiencia y el apoyo metodológico disponibles.

Referencias bibliográficas y citación de fuentes

utilidad

Las referencias bibliográficas permiten identificar con precisión las **fuentes utilizadas en una investigación** y reconocer la autoría de ideas, métodos, datos y recursos empleados.

No solamente se citan libros y artículos

En una investigación también deben citarse, cuando corresponda:

- páginas y documentos disponibles en sitios web;
- bases de datos y conjuntos de datos;
- software y paquetes estadísticos;
- informes técnicos y documentos institucionales;
- repositorios, códigos y otros recursos digitales.

Principio general

Toda fuente que pueda ser **identificada y recuperada por el lector** debe contar con información suficiente para localizarla.

Referencias I

Referencias bibliográficas

Referencias bibliográficas

Creswell, John W, and J David Creswell. 2017. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.

Hernández-Sampieri, Roberto, and Christian Paulina Mendoza Torres. 2018. *Metodología de La Investigación: Las Rutas Cuantitativa, Cualitativa y Mixta*. Ciudad de México, México: McGraw-Hill Interamericana Editores.

ICONTEC. 2002. *Compendio. Tesis y Otros Trabajos de Grado*. 5th ed. Colombia: ICONTEC.

Ouellet, A. 2001. *Procesos de Investigación*. Colombia: EAN.

Zorrilla, S., and M. Torres. 1992. *Guía Para Elaborar La Tesis*. McGraw-Hill.